



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO
LÍNEA 8**

{SUM4}

**MANUAL OPERADOR Y EXPLOTACIÓN
Alarmas de Estaciones**

 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CIUDAD DE MÉXICO		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA 8 MANUAL OPERADOR Y EXPLOTACIÓN Alarmas de Estaciones		
N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA	
TIS-SUM-04-0064-Y0031937	45	01	11/04/06	

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
01		REDACTOR	G. ESTEBE	
		RESPONSABLE INGENIERIA SISTEMA	A. TRAN	
		COORDINADOR TECNICO	A. LAGO	
		INGENIERO CALIDAD	C. FREMAUX	
		RESPONSABLE ENCARGADO DE PROYECTO	C.DARTIGUELONGUE	
		RESPONSABLE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	20/04/05	Creación del documento	
01	11/04/06	Emisión por Documentación Definitiva	Documentación Definitiva

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN	6
1.1 IDENTIFICACIÓN	6
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA	6
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	7
2. DOCUMENTOS APPLICABLES	8
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE	8
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	8
2.2.1 Documentos de referencia	8
2.2.2 Documentos asociados	9
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR	10
3.1 GENERALIDADES	10
3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes	10
3.1.2 Medio de designación	10
3.1.3 Barras de iconos	11
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES	12
3.2.1 Ventana acceso sesión	12
3.2.2 Abrir una sesión	15
3.2.3 Cerrar una sesión	16
3.2.4 Ver sesión en curso	16
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS	17
3.3.1 Procedimiento P0	17
3.3.2 Procedimiento P1	18
3.3.3 Procedimiento P2	18
3.3.4 Procedimiento P3M	19
3.4 LISTA DE LARMAS	19
3.4.1 Generalidades	19
3.4.2 Ventana lista de alarmas	20
3.4.2.1 Descripción	21
3.4.2.2 Acciones	21
3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella	21
3.4.4 Imprimir la lista de alarmas	22
3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas	22
3.5 LISTA DE EVENTOS	23
3.5.1 Generalidades	23
3.5.2 Ventana lista de eventos	23
3.5.2.1 Descripción	24
3.5.2.2 Acciones	24
3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre él	25
3.5.4 Imprimir la lista de eventos	25
3.5.5 Filtrar la lista de eventos	27

3.6	PROCEDIMIENTO DE IMPERESIÓN DE LAS IMÁGENES.....	29
4.	ALARMAS ESTACIONES	30
4.1	GENERALIDADES.....	30
4.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	30
4.2.1	<i>Acceso a imágenes de Optimización en la sesión CIIF</i>	31
4.3	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES.....	32
4.3.1	<i>Imagen "Cuadro General"</i>	32
4.3.1.1	Descripción.....	32
4.3.1.2	Diálogos.....	33
4.3.1.2.1	Seleccionar un equipo.....	33
4.3.2	<i>Imagen "Cuadro de equipos de estación"</i>	34
4.3.2.1	Descripción.....	34
4.3.3	<i>Imagen "Plano Línea"</i>	35
4.3.3.1	Descripción.....	35
4.3.3.2	Diálogos.....	35
4.3.3.2.1	Seleccionar una estación.....	35
4.3.4	<i>Imagen "Plano de estación"</i>	36
4.3.4.1	Descripción.....	36
4.3.4.2	Diálogos.....	37
4.3.4.2.1	Reconocer una alarma.....	37
4.3.5	<i>Imagen "Inicio Alarmas manuales"</i>	38
4.3.5.1	Descripción.....	38
4.3.5.2	Diálogos.....	39
4.3.5.2.1	Declaración de alarma manual.....	39
4.3.6	<i>Imagen "Final Alarmas manuales"</i>	39
4.3.6.1	Descripción.....	39
4.3.6.2	Diálogos.....	40
4.3.6.2.1	Terminación de alarma manual.....	40
5.	GLOSARIO.....	41
	ANEXO A - DISTRIBUCIÓN DE ALARMAS POR TIPO DE PUESTOS.....	42

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 IDENTIFICACIÓN

El presente documento define los procedimientos de operación del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea 8 del Metro de MÉXICO.

1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA

Las especificaciones generales del Sistema de Mando Centralizado están definidas en el documento SSS : TIS-SSS-04-0003-Y0031937.

El sistema de mando centralizado de la Línea 8 del Metro de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de tracción (750 V CD) a partir de la salida de las subestaciones rectificadoras (SR);
3. Control de las alarmas técnicas y operativas del sistema de detección de anomalías de presión de los neumáticos de los trenes (DNB);
4. Control de las alarmas técnicas y operativas de los sistemas electromecánicos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la línea;
5. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

Las alarmas de estaciones, objeto del presente manual de operación, contribuye a realizar las funciones por medio del software instalado en los siguientes equipos :

- 1 puesto de trabajo en el PCC,
- 1 puesto de trabajo en la SEAT,
- 1 puesto de trabajo en la CASONA,
- 1 servidor tiempo real con triple redundancia,
- Una red local de comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas
- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema a renovar

1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

Este manual operador describe :

- Los procedimientos de operación y funcionamiento de las Alarmas Estaciones del Sistema de Mando Centralizado de la línea 8,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones Alarmas Estaciones, en los puestos operadores del sistema de Mandos Directos.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes “ [] ” identificado en la lista a continuación.

2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.

2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR

2.2.1 Documentos de referencia

Marca	Referencia	Descripción
{SSS}	TIS-SSS-04-0003-Y0031937	Especificaciones generales del sistema

2.2.2 Documentos asociados

Marca	Referencia	Descripción
{SUM1}	TIS-SUM-04-0061-Y0031937	Manual operador y explotación Puesto Central, Mandos directos
{SUM2}	TIS-SUM-04-0062-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto Central – TCO
{SUM3}	TIS-SUM-04-0063-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto Central – Optimización
{SUM4}	TIS-SUM-04-0064-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Alarmas de Estaciones
{SUM5}	TIS-SUM-04-0065-Y0031937	Manual Operador y Explotación : Puesto de Gestión, Mantenimiento

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 GENERALIDADES

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes para las alarmas de estaciones pero cada puesto esta dedicado por defecto a una sesión particular:

- 1 puesto en el PCC dedicado a las alarmas de estaciones CIE,
- 1 puesto en la CASONA dedicado a las alarmas de estaciones CIV,
- 1 puesto en el SEAT dedicado a las alarmas de estaciones CIIF,

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a cualquiera de las tareas e informaciones de los puestos de regulador y otras exclusivas.

3.1.1 Reglas de estilo en las imágenes

1. Los colores oscuros o tipo “pastel” (gris, castaña,..) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (“ fondo de plano ”).
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,..) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico indica la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento.

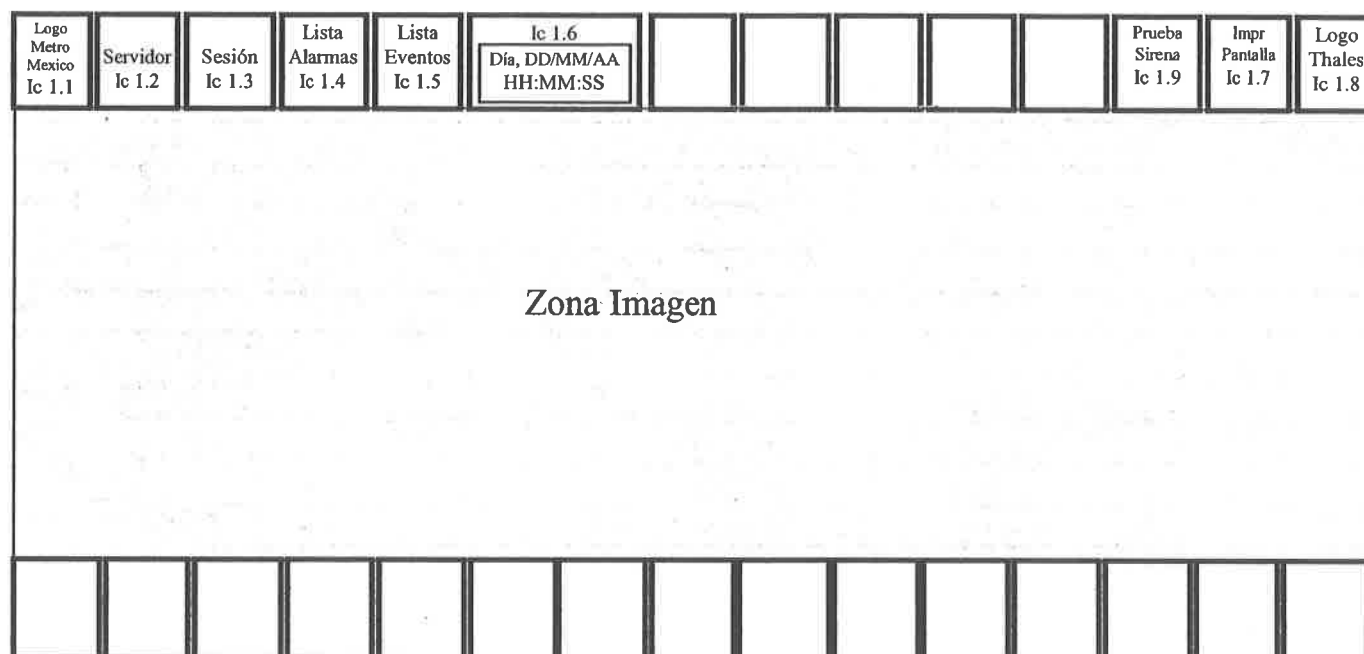
3.1.2 Medio de designación

El ratón es el dispositivo de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.3 Barras de iconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.



Ícono	Funcionalidad
Ic 1.1	Visualiza el logo de Metro De México
Ic 1.2	Visualiza el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Llamada al menú sesión. El menú sesión permite :

Ícono	Funcionalidad
	• cerrar la sesión en curso • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión por defecto • cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Llamada a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo parpadeante: Al menos una alarma sin reconocer -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Llamada a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Llamada a la función de impresión de la pantalla
Ic 1.8	Visualiza el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.

3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES

3.2.1 Ventana acceso sesión

La ventana acceso sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza tras el arranque de un puesto operador o tras el cierre de una sesión. Su aspecto es el siguiente:

Metro de Mexico LINEA 8

Sesión

Nombre

Password

Aceptar Cancelar Ayuda

Fig. 1 : Ventana acceso sesión

La lista de sesiones posibles, así como el operador STC usuario de cada una es la siguiente:

Grupo	Sesión	Operador STC
MANDOS DIRECTOS	Tráfico	Regulador TCO
	Tracción	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de reguladores	Jefe de reguladores
ALARMAS DE ESTACIONES	CIIF	Operador SEAT
	CIE	Operador Estaciones

	CIV	Operador Vigilancia
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	-Personal Mando Centralizado -Personal Computadoras
GESTIÓN	Gestión	Personal Computadoras

3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión esta visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ". • Teclear el nombre del usuario en el campo " login ". • Teclear la clave asociada al login en el campo " password ". • Hacer clic en el botón " Aceptar ".	La sesión esta visualizada. El nombre esta visualizado en el campo " login ". La clave no se visualiza en el campo. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.	

3.2.3 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión esta abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". - Hacer clic en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana " login " esta visualizada en la pantalla

3.2.4 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión esta abierta: la barra de íconos y una imagen están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión "	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - consola, - los privilegios, - fecha de apertura.

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación es como sigue :

Fig. 2 : Ventana “ Sesión en curso ”

3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS

3.3.1 Procedimiento P0

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
si	Rojo fijo	no	no
no	Color estado normal	no	no

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- NO se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICION), con el indicador "R" visible	si
si	sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
no	no	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible	sí
no	sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	no

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	no	<i>no aplica</i>	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICION), con el indicador "R" visible	sí
sí	sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma	no

no	no	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICION), con el indicador "R" visible	sí
no	sí	no	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICION), con el indicador "R" visible	sí
no	no	sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	sí
no	sí o nunca apareció	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.3.4 Procedimiento P3M

- NO se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	no	no
no	no	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICION)	si
no	sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	no

3.4 LISTA DE LARMAS

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todos los mensajes de alarma a reconocer por el operador. Una vez reconocido, el mensaje de alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	la más baja	Amarillo
2		Azul
3		Violeta
4	la más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

3.4.2 Ventana lista de alarmas

Para cada sesión de alarmas de estaciones (CIIF, CIE, CIV) existe una lista de alarmas donde únicamente se muestran las alarmas que son de su competencia y que, por tanto, puede reconocer.

Una alarma se considera reconocida en una sesión cuando el operador de la sesión ha hecho clic sobre la línea de la alarma en la lista.

La lista de alarmas es común a las sesiones CIIF, CIV y CIE y es la siguiente:

Alarms						
Salir Imprimir		Número de alarmas a reconocer		57	Número total de alarmas	
				57		
Recon.	Hora	Estación	Equipo	Descripción	ID	Inve
	14/04/2005 18:32:13	IZP	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	263	
	14/04/2005 18:32:13	IZC	SIS	ATR-001-PR- ausencia sector	264	
	14/04/2005 18:32:13	DOT	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	267	
	14/04/2005 18:32:13	ESC	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	266	
	14/04/2005 18:32:13	LUG	SIS	ATR-001-PR- ausencia sector	265	
	14/04/2005 18:32:13	SAL	SIS	ATR-001-PR- ausencia sector	264	
	14/04/2005 18:32:13	DOG	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	261	
	14/04/2005 18:32:13	UAM	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	262	
	14/04/2005 18:32:13	ATL	SIS	ATR-001-PR- ausencia sector	261	
	14/04/2005 18:32:13	ACU	SIS	AEN-001-PR- ausencia sector	260	

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista	Botón ayuda
R= A reconocer Vacío= Reconocida						

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas
- Imprimir la lista de alarmas
- Reconocer las alarmas del mismo tipo
- Reconocer las alarmas de manera individual
- Solicitar ayuda de un tipo de alarma

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
• Hacer clic en el ícono " Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
• Hacer clic en la flecha arriba asociada al "elevador" de la lista.	

- Hacer clic en la flecha abajo asociada al "elevador" de la lista.
- Hacer clic en el "elevador" asociada a la lista.

Cambiar de posición la lista de alarmas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada | <p>La ventana en la nueva posición</p> |
|---|--|

Notas:

- Se puede visualizar una lista vacía.
- En la lista, el mensaje mas reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo.
- La ventana no se puede cambiar de tamaño.
- Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas, de un máximo de 500 alarmas que puede contener la lista. Se utiliza el "elevador" para moverse por la lista.
- En caso de aparecer más de 500 alarmas, en la lista se mantendrán únicamente las 500 más recientes.

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS

Estado inicial:

-La lista de alarmas está visualizada

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic en la opción " Imprimir ".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
• Hacer clic en " Aceptar " para imprimir.	Todas las alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento individual y ayuda de alarmas

RECONOCIMIENTO Y AYUDA DE ALARMAS

Estado inicial:

- La lista de las alarmas esta visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento no contiene nada
• Hacer clic en el ícono " ? " asociado a la alarma.	Una ventana de ayuda se visualiza con un texto de explicación asociado al tipo de alarma.

3.5 LISTA DE EVENTOS

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con CIIF, CIV y CIE .
Los mensajes de alarma (principio, fin),

- Los eventos de las alarmas de estaciones,
- Las acciones del operador: reconocimiento de las alarmas de los equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con CIIF, CIV y CIE .

NOTA: Las llaves funcionales y geográficas serán específicas al sistema de alarmas de estaciones.

La lista de eventos es común a las sesiones CIIF, CIV y CIE y es la siguiente:

History				
Salir		Congelar		Filtro
				Imprimir
Número de eventos filtrados		8000		Número total de eventos
				8000
Hora	Estación	Equipo	Descripción	Llave
MAR 21 Feb. 2005, 18:52:11	ACU	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 21 Feb. 2005, 18:53:05	APA	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:49	UAM	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:49	GAR	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:49	IZP	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:49	CES	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:49	ESC	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:48	ATL	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:48	ACU	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	
MAR 14 Feb. 2005, 18:32:48	APA	ATAQ	TaguillaEscucha Fin de alarma MND <CE func>	

3.5.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma Ej: <usr>	Id. Numérico del evento en la lista

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos
- Imprimir la lista de eventos
- Filtrar la lista de eventos

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre él

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono " Lista de eventos"	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
- Hacer clic en la flecha arriba asociada al "elevador" de la lista. - Hacer clic en la flecha abajo asociada al "elevador" de la lista. - Hacer clic en el "elevador" asociado a la lista.	
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada	La ventana en la nueva posición
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 5000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza el "elevador" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 5000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 5000 más recientes	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado

- Hacer clic en la opción “ Imprimir ”.

Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.

- Hacer clic en “ Aceptar ” para imprimir.

Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora.

Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos esta visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Los criterios de filtro en curso aparecen.

Filtrar la lista de eventos

Para filtrar por prioridad de alarma, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas seleccionadas se muestran con el símbolo ✓.
---	--

• Para filtrar por vía, hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía" • Para filtrar por ubicación geográfica, seleccionar una o más opciones de la lista "Ubicación" • Para filtrar por tipo de equipo o módulo aplicativo, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo" • Para filtrar por tipo de evento, seleccionar una o más opciones de la lista "Tipo de equipo/Módulo" • Para filtrar por texto de evento, teclear una cadena en el campo "Contiene texto". (no importa las mayúsculas/ minúsculas) • Para filtrar por hora de aparición del evento, teclear la hora de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS) • Hacer clic en el botón "Aceptar".	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ✓. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las opciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. La ventana se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.
--	---

Opciones por defecto

• Hacer clic en el botón " Limpiar ".	Se muestran los criterios de filtro por defecto: -Ninguna opción seleccionada -Campo "Contiene texto" vacío -Campos "Hora" vacíos La toma en cuenta de este filtro muestra todos los eventos existentes en la lista de eventos.
---	---

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "ascensor" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador USR en las estaciones BEL y CHB, seleccionar los siguientes criterios:

-Ubicación: "BEL" y "CHB"

- Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
 - Ejemplo: Para mostrar las alarmas de taquillas y escaleras mecánicas ocurridas en la línea entre las 06:00 horas y 17:00 horas, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "taquillas" y "escaleras mecánicas"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
-

3.6 PROCEDIMIENTO DE IMPERESIÓN DE LAS IMÁGENES

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

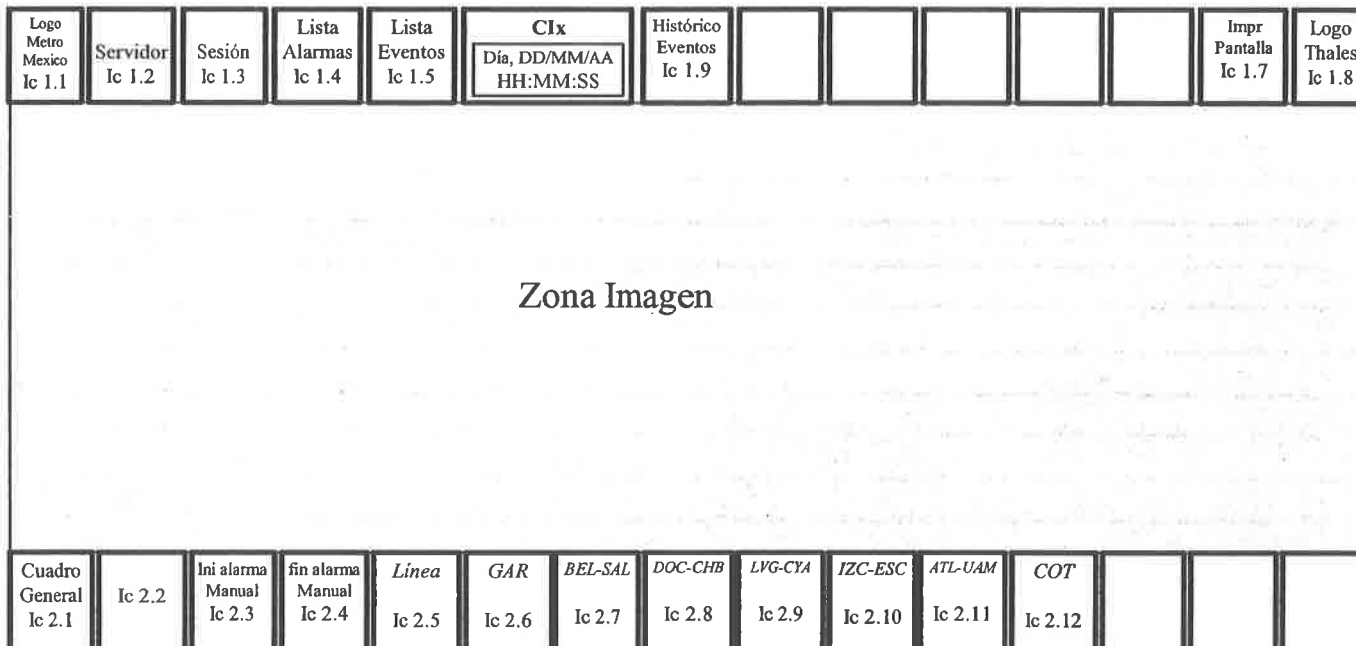
4. ALARMAS ESTACIONES

4.1 GENERALIDADES

Las sesiones correspondientes al sistema de Alarmas de Estaciones son CIIF, CIV y CIE. El acceso a cada sesión se podrá realizar únicamente desde la ventana de *login*.

4.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA

La barra de íconos que se visualiza en la sesión CIIF es la siguiente:



La barra de íconos que se visualiza en las sesiones CIV y CIE es la anterior pero sin los íconos de optimización (Íconos 2.5 a 2.12).

Ícono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen "Cuadro General".
Ic 2.2	Acceso a la imagen "Plano Línea". (únicamente en sesiones CIE y CIV)
Ic 2.3	Acceso al diálogo "Ini alarma manual".
Ic 2.4	Acceso al diálogo "Fin alarma manual".

Únicamente en la sesión CIIF aparecen además los íconos siguientes:

Ícono	Funcionalidad
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Línea ".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Terminal Garibaldi".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " Porción línea BEL-SAL ".
Ic 2.8	Acceso a la imagen " Porción línea DOC-CHB".
Ic 2.9	Acceso a la imagen " Porción línea LVG-CYA".
Ic 2.10	Acceso a la imagen " Porción línea IZC-ESC ".
Ic 2.11	Acceso a la imagen " Porción línea ATL-UAM ".
Ic 2.12	Acceso a la imagen " Terminal Constitución ".

4.2.1 Acceso a imágenes de Optimización en la sesión CIIF

En la sesión CIIF se pueden visualizar ciertas imágenes correspondientes al sistema de optimización, sin posibilidad de mando.

Estas imágenes presentan, entre otras, las siguientes informaciones:

- Numeración de trenes
- CDVs y grupos de CDVs
- Estado de alimentación de las secciones
- Estado de las señales de maniobra

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES

4.3.1 Imagen “Cuadro General”

4.3.1.1 Descripción

Presenta la síntesis del estado de las alarmas por cada estación y tipo de equipo.

	GAR	BEL	SJL	SAL	DOC	OBR	CHB	LVG	SAA	CYA	IZC	APA	ACU	ESC	ATL	IZP	CES	UAM	COT	Taller
 BATERIA TELEFONO																				
 BATERIA SONOR.																				
 BATERIA SEÑAL.																				
 LOC. TECNICO TEMP.																				
 LOC. TECNICO PUERT																				
 CARCAMO																				
 CISTERNA																				
 PUERTA SUB. EST.																				
 INT. GEN. VIA																				
 CABINA P.																				
 CIRC. ALUMBRADO																				
 ESC. MECANICA																				
 BATERIA CONMUT.																				
 LOCAL CONMUT.																				
 INT. VENTILADOR VIA																				
 LOCAL VENTILADOR																				
 VENTILADOR MAYOR																				
 TAQUILLAS																				
 LOCAL SR																				
FALLA TT																				

Animación de los botones de equipo por estación:

Representación	Estado
Rojo intermitente	Al menos una alarma a reconocer del tipo de equipo
Rojo fijo	Todas las alarmas del tipo de equipo reconocidas y al menos una alarma activa
Verde	Ninguna alarma presente ni a reconocer para el tipo de equipo

Animación de cada fila "tipo de equipo" (sin afectar a la animación de los botones):

Representación	Estado
Sombreado (=achurado)	Este tipo de equipo no es competencia de la sesión en curso, o sea, no se puede reconocer.
Normal	Este tipo de equipo sí es competencia de la sesión en curso, o sea, se puede reconocer.

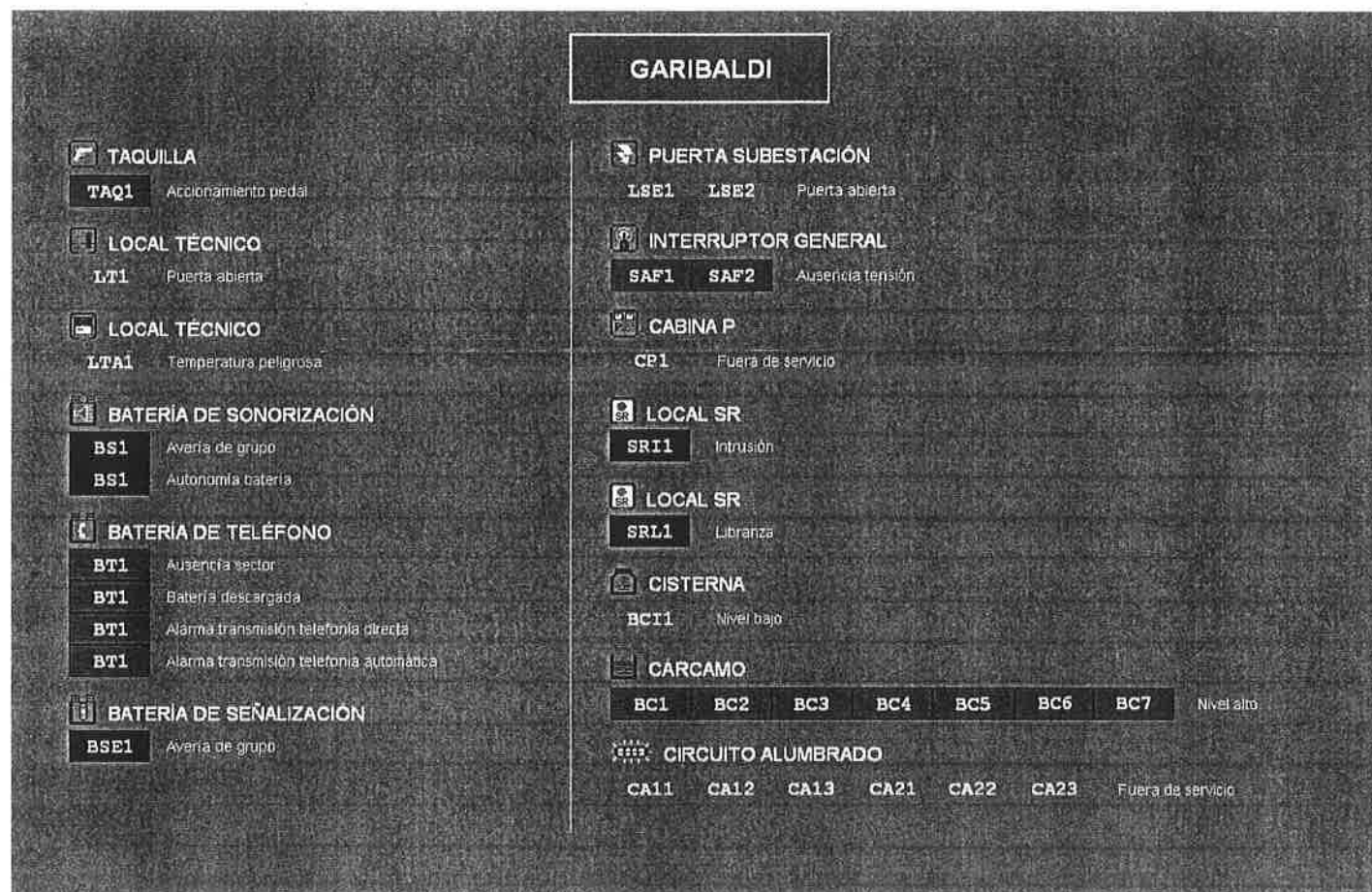
4.3.1.2 Diálogos

4.3.1.2.1 Seleccionar un equipo

SELECCIONAR UN EQUIPO	
Estado inicial:	
- Una sesión ALARMAS ESTACIONES esta abierta : la barra de íconos y la imagen "Cuadro General" está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
hacer clic sobre un botón de un tipo de equipo y de una estación	Se abre la ventana "Cuadro de equipos de estación " de la estación
Hacer clic sobr el botón del nombre de la estación	Se abre la imagen de "Plano de estación" correspondiente.

4.3.2 Imagen “Cuadro de equipos de estación”

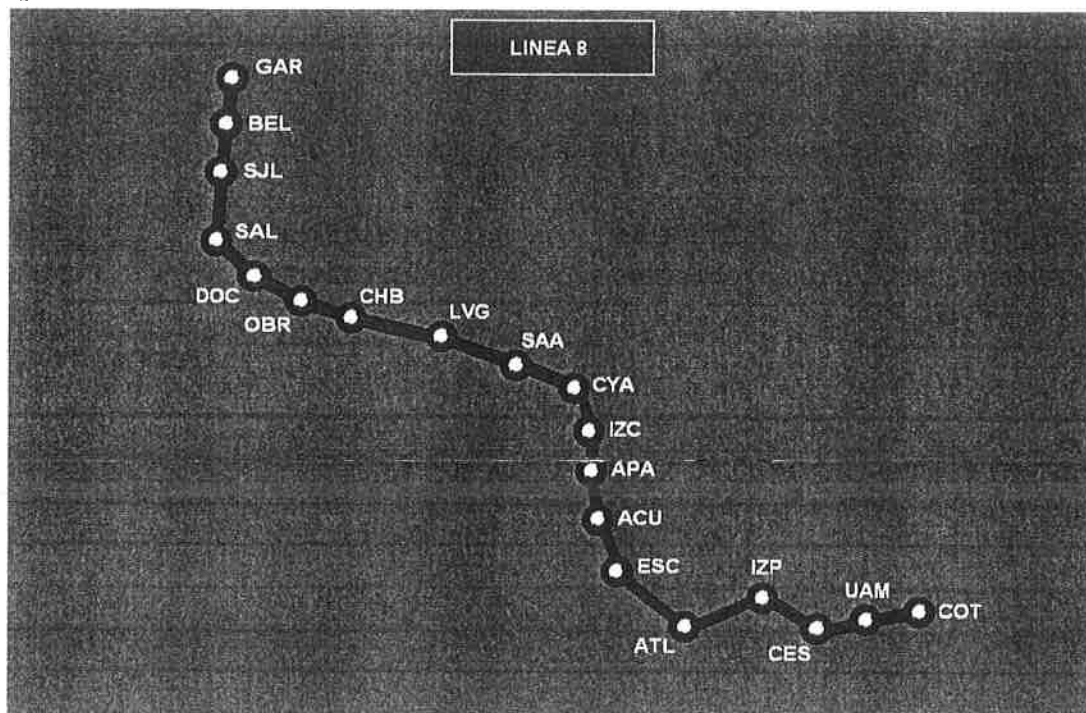
4.3.2.1 Descripción



Representación	Estado
Rojo	Alarma activa
Verde	Alarma inactiva

4.3.3 Imagen “Plano Línea”

4.3.3.1 Descripción



4.3.3.2 Diálogos

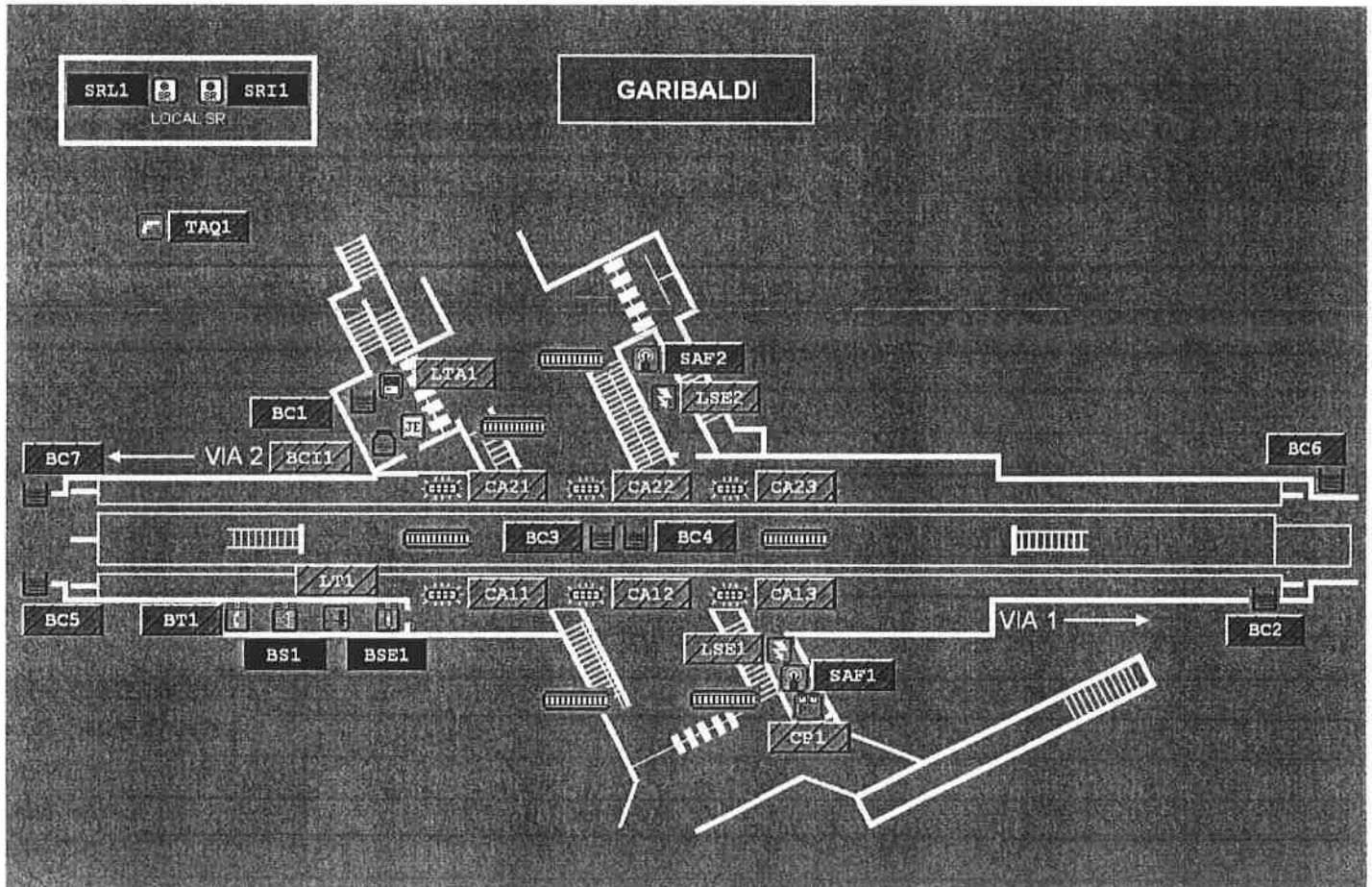
4.3.3.2.1 Seleccionar una estación

SELECCIONAR UNA ESTACIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión ALARMAS ESTACIONES (CIE o CIV) esta abierta : la barra de iconos y la imagen “ Plano Línea ” está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
clic sobre la estación	se abre la imagen “Plano estación” correspondiente.

4.3.4 Imagen “Plano de estación”

4.3.4.1 Descripción

Existe una imagen por estación. Cada imagen es la misma para las tres sesiones. Solo cambia el aspecto de los botones.



Los botones asociados a los equipos pueden tener las siguientes representaciones:

Representación	Estado
Rojo parpadeante	Alarma a reconocer
Rojo fijo	Alarma reconocida pero todavía activa
Verde	Sin alarma

Los íconos de los equipos no se animan. Están siempre visibles (Ver ANEXO).

4.3.4.2 Diálogos

4.3.4.2.1 Reconocer una alarma

RECONOCER UNA ALARMA

Estado inicial:

- Una sesión ALARMAS ESTACIONES esta abierta : la barra de íconos y la imagen “ Plano de estación ” está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
• clic en un botón	se reconocen todas las alarmas del equipo correspondiente.

Notas:

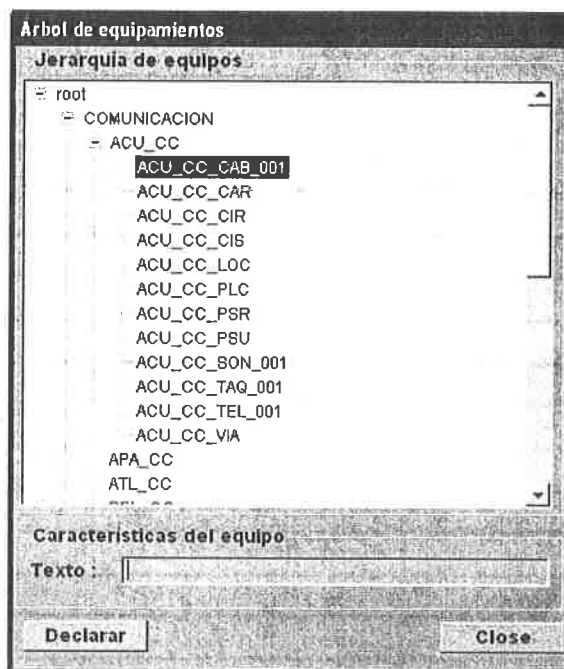
- Los botones de los equipos que no pertenecer a la sesión en curso, no son seleccionables y se muestran con rayas cruzadas; pero se animan igualmente.

4.3.5 Imagen “Inicio Alarmas manuales”

4.3.5.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

- Lista de equipos de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación. Permite seleccionar el equipo al cual el operador afecta la alarma manual.
- Texto de alarma. Permite la introducción del texto de la alarma manual para el equipo seleccionado.



4.3.5.2 Diálogos

4.3.5.2.1 Declaración de alarma manual

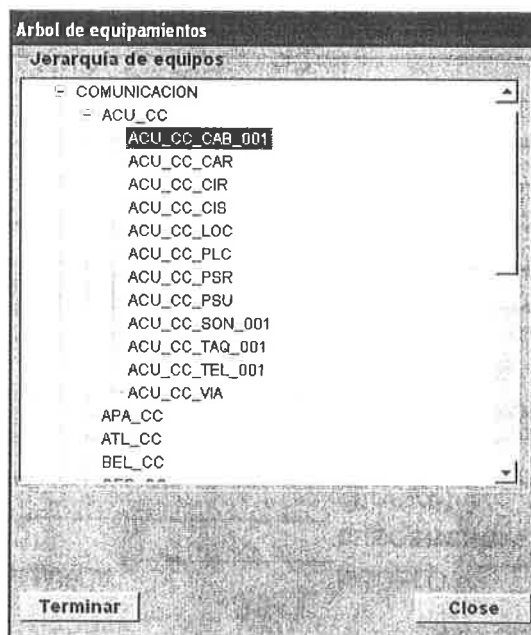
DECLARACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- Una sesión ALARMAS ESTACIONES esta abierta : la barra de íconos y la imagen “ Inició Alarmas manuales ” está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un equipo en el árbol • Escribir un texto de alarma manual • Clic en botón Declarar	La alarma manual aparece en la lista de alarmas en color blanco

4.3.6 Imagen “Final Alarmas manuales”

4.3.6.1 Descripción

La imagen consta de las siguientes secciones:

- Lista de equipos de alarmas de estaciones. Se presenta en forma de árbol, organizados de manera jerárquica por estación. Permite seleccionar el equipo al cual el operador desea terminar la alarma manual.



4.3.6.2 Diálogos

4.3.6.2.1 Terminación de alarma manual

TERMINACIÓN DE ALARMA MANUAL	
Estado inicial:	
- Una sesión ALARMAS ESTACIONES esta abierta : la barra de íconos y la imagen “ Final Alarmas manuales ” está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar un equipo en el árbol • Clic sobre botón Terminar	La alarma desaparece de la lista de alarmas.

5. GLOSARIO

Sigla	Significado
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CDV	Circuito de vía
DA	Destrucción Automática
DO	Destrucción Ordenada
DU	Destrucción de Urgencia
DNB	Detección de Neumático Bajo
DBO	Despacho Bajo Orden
IT	Interruptor de Terminal
DTP	Destrucción de trazo permanente
DV	Disyuntores de Vía
DVE	Disyuntor de vía de Enlace
DVS	Disyuntor de vías secundarias
DVT	Disyuntor de vía de Talleres
FT	Falla Tierra
IAT	Interruptor de aislamiento Telemandado
IL	Incidente en Línea
ITP	Interruptor de Tramos de Protección
PA	Pilotaje Automático
PCC	Puesto Central de Control
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
SSS	Especificaciones de los Segmentos del Sistema / Specification Segment System
SUM	Manual de Usuario
TCO	Tablero de Control Óptico
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión

ANEXO A - DISTRIBUCIÓN DE ALARMAS POR TIPO DE PUESTOS

En la tabla siguiente se muestran los tipos de alarmas adquiridas del sistema de alarmas de estaciones, así como la sesión de trabajo (CIIF, CIV o CIE) desde la cual se puede realizar el reconocimiento de cada tipo de alarma.

También se indica la prioridad de cada tipo de alarma (ver documento {SRS6}, punto "Comportamiento de la lista de alarmas y del sonido o tono asociado").

Acrónimo	Símbolo	Equipo	Alarma	Descripción	CIIF	CIE	CIV	Prioridad
BT		Batería de Teléfono	Ausencia sector (no en SEAT)	Falla de corriente alterna. Indica que el equipo ya no está alimentado y que está funcionando en autonomía batería (alrededor de 3 horas de autonomía).	x			4
			Ausencia sector (en SEAT)	Indica una alarma combinada en el equipo ("ausencia sector" o "batería descargada")	x			3
			Batería descargada (no en SEAT)	Indica que la batería alcanzó su límite de autonomía. El equipo de telecomunicaciones puede pararse en cualquier instante	x			4
			Alarma transmisión telefonía directa (no en SEAT)	Indica que la telefonía directa esta fuera de servicio en la estación	x			4
			Alarma transmisión telefonía automática (no en SEAT)	Indica que la telefonía automática esta fuera de servicio en la estación	x			4
BS		Batería de Sonorización	Avería de grupo	Indica una avería en el equipo de sonorización (voceo y música) y en el equipo de radioteléfono (alimentación de A.C.S.)	x			3

Nº DE REFERENCIA

Pag.42/45

11/04/06

TIS-SUM-04-0064-Y0031937

**MANUAL OPERADOR Y
EXPLOTACIÓN**

Nº de modificación: 01

Alarmas de Estaciones

LÍNEA 8

			Autonomía batería	Indica que el equipo está trabajando con las baterías de respaldo (2 horas)	x			3
BSE		Batería Señalización	Avería de grupo	Indica que hay un problema en el sistema de alimentación de corriente directa de señalización	x			4
LT		Local Técnico	Puerta abierta	Informa del acceso de una persona al local técnico (de cada estación o del SEAT, en Atlatilco)			x	1
LTA			Temperatura peligrosa (no en SEAT)	Indica una temperatura anormal en el local técnico	x			4
BC		Cárcamo	Nivel alto	Indica un máximo de acumulación de aguas residuales en el cárcamo y riesgo de inundaciones	x			4
BCI		Cisterna	Nivel bajo	Indica ausencia de agua potable en la estación	x			2
LSE		Puerta Subestación	Puerta abierta	Informa del acceso de una persona a un local de subestación (de baja tensión o de ventilación mayor)			x	1
SAF		Interruptor general	Ausencia tensión	Indica la ausencia de tensión general alumbrado y fuerza de la subestación de baja tensión por la vía considerada	x			4
CP		Cabina P	Fuera de servicio	Indica la ausencia de tensión en los circuitos de preferenciales	x			4
CA		Circ. Alumbrado	Fuera de servicio	Indica que un circuito de alumbrado en estación no está alimentado correctamente	x			3
EM		Escalera mecánica	Fuera de servicio	Indica que la escalera no funciona. (Se puede rearmar localmente por el personal de la estación)		x		4
			Paro emergencia	Indica que se paró la escalera por falla o incidente de usuario		x		4

BCO		Batería Conmutador	Descarga	Falla corriente alterna. Indica que el equipo no tiene presente la alimentación y que está trabajando con las baterías de respaldo (alrededor de 2 horas de autonomía)	x			4
			Falla alto voltaje	Indica que la tensión de la batería es demasiada alta	x			4
			A tierra	Indica que hay una falla de aislamiento en el banco de baterías en referencia a la tierra	x			4
			No carga	Indica que hay una falla en el rectificador	x			4
LC		Local del Conmutador	Puerta abierta	Informa del acceso de una persona al local del conmutador			x	3
SEV		Interrup-tor de Ventilación	Ausencia tensión	Indica una falta de alimentación en la subestación de ventilación mayor por la vía considerada	x			3
LVM		Local de Ventilación	Puerta abierta	Informa del acceso de una persona al local de ventilación mayor			x	2
VM		Ventil. Mayor	Fuera de servicio	Indica que el sistema de ventilación mayor ha sido puesto manualmente y localmente "fuera de servicio"	x			3
			Inyección	Informa del sentido del flujo de aire, es decir desde el exterior hacia el interior de la estación	x			3
			Extracción	Informa del sentido del flujo de aire, es decir desde el interior hacia el exterior de la estación	x			3
			Mando local	Indica que el sistema de ventilación mayor ha sido puesto manualmente y localmente en "mando local". En este estado, el equipo puede ser operado únicamente de la caja de mando del local de ventilación mayor.	x			3

			Mando remoto	Indica que el sistema de ventilación mayor ha sido puesto manualmente y localmente en "mando remoto". En este estado, el equipo puede ser operado únicamente desde el pupitre del cubículo del jefe de estación.	x			3
			Vibraciones peligrosas	Indica que el ventilador esta vibrando de forma peligrosa	x			4
TAQ		Taquillas	Accionamiento pedal	Accionamiento pedal o botón de alarma de taquilla en algunas de las taquillas de la estación			x	4
SRI		Puerta SR	Intrusión	Acceso sin permiso a SR			x	4
SRL			Libranza	Acceso con permiso a SR			x	2
TT		PLC	teletransmisión	Fallo de comunicación con PLC de estación	x			3

MANUAL: ALARMA DE ESTACIONES LINEA 8

REGULADOR

CLAVE: 5-12-81

N.P: 48



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO